

ДЗ 2 — решебник для ассистентов

Анализ временных рядов, ВШЭ, весна 2026

Разбалловка.

Задача	(a)	(b)	(c)	(d)	Итого
1 — Белый шум			15		15
2 — AR(1), $ \varphi < 1$	10	5	10	—	25
3 — AR(1), $ \varphi > 1$	15	15	—	—	30
4 — ETS(A, A_d, N)	10	15	5	—	30
5 — GARCH / IGARCH	5	10	5	10	30
Всего за работу:					130

Задача 1. Белый шум $Z_t = b_t X_t$

[15 баллов]

Нужно проверить три условия:

$$\mathbb{E}Z_t = 0, \quad \text{Var}Z_t = \text{const} < \infty, \quad \text{Cov}(Z_t, Z_{t+k}) = 0.$$

Среднее.

$$\mathbb{E}Z_t = b_t(2p - 1) = 0 \implies p = \frac{1}{2},$$

так как $b_t > 0$.

Дисперсия.

При $p = 1/2$ имеем $\text{Var}X_t = 1$, поэтому $\text{Var}Z_t = b_t^2$. Для постоянства дисперсии нужно

$$b_t = b = \text{const}.$$

При адаптивной b_t дисперсия случайна — получаем мартингальную разность, но не WN.

Некоррелированность.

При $b_t = b$ процесс bX_t наследует i.i.d. — выполнено автоматически.

Ответ.

$$\{Z_t\} \sim \text{WN}(0, b^2) \iff p = \frac{1}{2} \text{ и } b_t = b = \text{const}$$

Задача 2. AR(1), $0 < \varphi < 1$

[25 баллов]

(a) Стационарное решение.

[10 баллов]

В лаговой форме $(1 - \varphi L)y_t = \varepsilon_t$. При $|\varphi| < 1$ оператор обратим в прошлое:

$$y_t = (1 - \varphi L)^{-1} \varepsilon_t = \sum_{j \geq 0} \varphi^j L^j \varepsilon_t = \boxed{\sum_{j=0}^{\infty} \varphi^j \varepsilon_{t-j}}$$

Моменты: $\mathbb{E}y_t = 0$, $\text{Var}y_t = \sigma^2/(1 - \varphi^2)$.

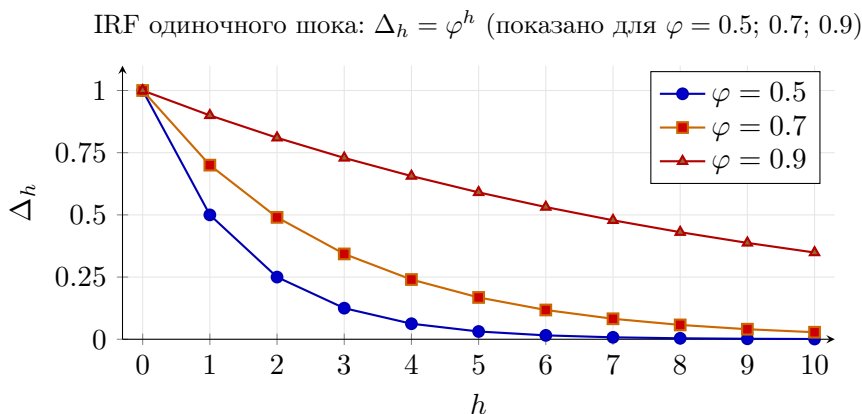
(b) Одиночный шок $\varepsilon_T \rightarrow \varepsilon_T + 1$.

[5 баллов]

Из представления MA(∞) шок ε_T входит в y_{T+h} с весом φ^h , поэтому

$$\boxed{\Delta_h = \varphi^h}$$

— геометрическое затухание к нулю.



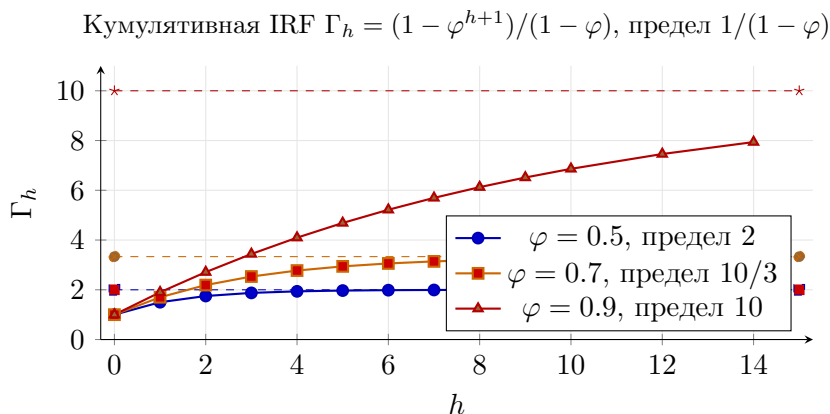
(c) Постоянный сдвиг $\varepsilon_t \rightarrow \varepsilon_t + 1$, $t \geq T$.

[10 баллов]

Кумулятивный эффект:

$$\Gamma_h = \sum_{k=0}^h \varphi^k = \frac{1 - \varphi^{h+1}}{1 - \varphi} \xrightarrow{h \rightarrow \infty} \boxed{\frac{1}{1 - \varphi}}$$

Это долгосрочный мультипликатор.



Задача 3. AR(1) с константой, $|\varphi| > 1$

[30 баллов]

(a) Стационарное решение.

[15 баллов]

Уравнение: $(1 - \varphi L)y_t = c + \varepsilon_t$. При $|\varphi| > 1$ ряд $(1 - \varphi L)^{-1} = \sum \varphi^j L^j$ расходится — значит, инвертируем оператор *вперёд*. Используя $L^{-1} = F$:

$$1 - \varphi L = -\varphi L(1 - \varphi^{-1}F),$$

$$(1 - \varphi L)^{-1} = -\varphi^{-1}F \sum_{j \geq 0} \varphi^{-j} F^j = -\sum_{k \geq 1} \varphi^{-k} F^k.$$

Применяем к правой части $c + \varepsilon_t$ (с учётом $F^k c = c$ и $-c \sum_{k \geq 1} \varphi^{-k} = c/(1 - \varphi)$):

$$y_t = \frac{c}{1 - \varphi} - \sum_{j=1}^{\infty} \varphi^{-j} \varepsilon_{t+j}$$

Проверка стационарности.

$$\mathbb{E}y_t = \frac{c}{1 - \varphi}, \quad \text{Var}y_t = \frac{\sigma^2}{\varphi^2 - 1}, \quad \gamma(k) = \frac{\sigma^2 \varphi^{-|k|}}{\varphi^2 - 1}.$$

Зависит только от лага. ✓

(b) Разложение Вольда.

[15 баллов]

Теорема Вольда: любой стационарный процесс представим в виде

$$y_t = d_t + \sum_{j \geq 0} \psi_j \eta_{t-j},$$

где η_t — инновации из *прошлого*. Решение (a) записано через *будущие* шоки, поэтому формально корректное Вольдово разложение получается разворотом времени. Положим

$$\tau = -t, \quad \tilde{y}_\tau = y_{-\tau}, \quad \tilde{\varepsilon}_\tau = \varepsilon_{-\tau}.$$

Тогда

$$\tilde{y}_\tau = \frac{c}{1 - \varphi} - \sum_{j=1}^{\infty} \varphi^{-j} \tilde{\varepsilon}_{\tau-j}, \quad d = \frac{c}{1 - \varphi}, \quad \psi_j = -\varphi^{-j}.$$

Прогнозируемая часть — константа $d = c/(1 - \varphi)$. MA(∞)-коэффициенты суммируемы, так как $|\varphi|^{-1} < 1$.

Важное замечание.

Теорема о корнях лагового полинома утверждает: при $|\varphi| > 1$ корень $z_0 = 1/\varphi$ лежит *внутри* единичного круга, и поэтому у исходного уравнения *не существует* каузального MA(∞) представления через прошлые ε_t — именно тот белый шум, что в правой части уравнения, не порождает процесс причинно. Однако теорема Вольда не требует, чтобы разложение шло через *те же* ε_t : она гарантирует существование MA(∞) через *какой-то* белый шум из прошлого — инновации $\eta_t = y_t - \hat{y}_{t|t-1}$. В частности, стационарное y_t с $\gamma(k) = \sigma^2 \varphi^{-|k|}/(\varphi^2 - 1)$ допускает *каузальное* AR(1) представление

$$y_t = \frac{c}{1 - \varphi} \cdot (1 - \frac{1}{\varphi}) + \frac{1}{\varphi} y_{t-1} + \eta_t, \quad \eta_t \sim \text{WN}(0, \sigma^2/\varphi^2),$$

с корнем *вне* единичного круга; отсюда по обычной схеме (2a) — MA(∞) через прошлые η_t . Итого: запрет касается *конкретного* белого шума ε_t , а не самого факта Вольдова разложения.

Задача 4. ETS(A, A_d, N)**[30 баллов]**

Параметры: $\alpha = 0.4$, $\beta = 0.2$, $\phi = 0.5$, $\sigma^2 = 4$, $l_T = 100$, $b_T = 10$.

(а) Точечный прогноз.**[10 баллов]**

При $\mathbb{E}\varepsilon_{T+k} = 0$ итерирование уравнений состояния даёт

$$\hat{y}_{T+h|T} = l_T + \left(\sum_{i=1}^h \phi^i \right) b_T = l_T + \phi \frac{1 - \phi^h}{1 - \phi} b_T = 100 + 10(1 - 0.5^h).$$

При $h = 3$:

$$\hat{y}_{T+3|T} = 100 + 10 \cdot 0.875 = \mathbf{108.75}.$$

Предел:

$$\lim_{h \rightarrow \infty} \hat{y}_{T+h|T} = l_T + \frac{\phi}{1 - \phi} b_T = \mathbf{110}.$$

(b) Дисперсия ошибки прогноза.**[15 баллов]**

Ошибка h -шагового прогноза:

$$e_h = y_{T+h} - \hat{y}_{T+h|T} = \varepsilon_{T+h} + \sum_{j=1}^{h-1} c_j \varepsilon_{T+h-j},$$

где коэффициенты разложения

$$c_j = \alpha + \beta \sum_{i=1}^j \phi^i = \alpha + \frac{\beta \phi (1 - \phi^j)}{1 - \phi} = 0.6 - 0.2 \cdot 0.5^j.$$

В частности $c_1 = 0.5$, $c_2 = 0.55$. Тогда

$$\sigma_h^2 = \sigma^2 \left(1 + \sum_{j=1}^{h-1} c_j^2 \right), \quad \sigma_3^2 = 4(1 + 0.25 + 0.3025) = \mathbf{6.21}, \quad \sigma_3 \approx \mathbf{2.492}.$$

Предел: $c_j \rightarrow 0.6 \neq 0$, поэтому ряд расходится, и

$$\sigma_h^2 \sim 0.36 \sigma^2 h = 1.44 h \xrightarrow{h \rightarrow \infty} \infty.$$

(с) 95% интервальный прогноз при $h = 3$.**[5 баллов]**

$$108.75 \pm 1.96 \cdot 2.492 = 108.75 \pm 4.884 \implies \boxed{[103.87; 113.63]}$$

Задача 5. GARCH(1,1) vs. IGARCH**[30 баллов]**

Параметры.

Модель	ω	α	β	$\alpha + \beta$
А (спокойный)	2	0.3	0.6	0.9
Б (турбулентный)	2	0.3	0.7	1.0

Начальное условие $\sigma_T^2 = 5$.

(а) Безусловная дисперсия.

[5 баллов]

В стационаре

$$\bar{\sigma}^2 = \omega + (\alpha + \beta)\bar{\sigma}^2 \implies \bar{\sigma}^2 = \frac{\omega}{1 - \alpha - \beta}.$$

Модель А: $\bar{\sigma}^2 = 2/0.1 = 20$.

Модель В: знаменатель равен 0, $\bar{\sigma}^2 = \infty$ — IGARCH, равновесия волатильности нет.

(b) h -шаговый прогноз.

[10 баллов]

Линейная рекуррентность $f_h = \omega + (\alpha + \beta)f_{h-1}$, $f_0 = \sigma_T^2$. В лаговой форме

$$(1 - (\alpha + \beta)L_h)f_h = \omega.$$

Общее решение — стационарная часть плюс затухающая мода:

$$f_h = \bar{\sigma}^2 + (\sigma_T^2 - \bar{\sigma}^2)(\alpha + \beta)^h.$$

Модель А: $f_h^A = 20 - 15 \cdot 0.9^h$.

Модель В: рекуррентность вырождается в $f_h = \omega + f_{h-1}$, откуда $f_h^B = \sigma_T^2 + \omega h = 5 + 2h$.

h	1	5	20
f_h^A	6.500	11.143	18.177
f_h^B	7	15	45

(с) Пределы и интерпретация.

[5 баллов]

$$f_h^A \rightarrow 20, \quad f_h^B \rightarrow \infty.$$

В А волатильность — mean-reverting: прогноз возвращается к равновесному уровню. В Б равновесия нет — любой прошлый шок встраивается в дисперсию навсегда, “успокоившегося рынка” в этой модели не бывает.

(d) IRF дисперсии.

[10 баллов]

Шок $\Delta y_T^2 = 1$ входит в f_1 через слагаемое αy_T^2 , далее на каждом шаге умножается на $(\alpha + \beta)$:

$$\delta_h = \alpha(\alpha + \beta)^{h-1}$$

Модель А: $\delta_h = 0.3 \cdot 0.9^{h-1}$.

Модель В: $\delta_h = 0.3$ для всех h .

h	1	2	5	∞
δ_h^A	0.300	0.270	0.197	0
δ_h^B	0.300	0.300	0.300	0.300

В А шок геометрически затухает — рынок “переваривает”. В Б IRF горизонтален — единичный корень в волатильности.